Präzise geplante Antenne eröffnet neue Möglichkeiten

Die Ionen-Zyklotron-Resonanzheizung an Wendelstein 7-X ist startklar. Die Kooperationspartner Ecole Royale Militaire in Brüssel, das Forschungszentrum Jülich und das IPP haben hierfür eine neuartige Antenne entwickelt und gebaut.

Die inzwischen installierte ICRH-Antenne in der Vormontagehalle.

Zwei große Kupferrohre laufen parallel durch den Keller – sie glänzen im Halbdunkel. Die Rohre überwinden eine Strecke von fast 90 Metern und führen dann senkrecht nach oben ins Erdgeschoss. Dort enden sie mitten in der Montagehalle. Wo bislang zwei rechteckige Flächen markiert waren, stehen nun Hochfrequenz-Sender mit den leistungsstärksten Elektronenröhren der Welt.

„Diese alte gestandene Technik wird der neuen Heizung von Wendelstein 7-X Leben einhauchen", erklärt Johannes-Peter Kallmeyer, der im IPP für die Technik der Ionen-Zyklotron-Resonanzheizung (ICRH) zuständig ist. Die Elektronenröhren erzeugen elektromagnetische Wellen im Kurzwellenbereich. Durch die Kupferrohre hindurch gelangen sie zum Torus. Dort wird eine neue, einzigartige Antenne die Wellen in das Plasma koppeln. Die ICRH soll

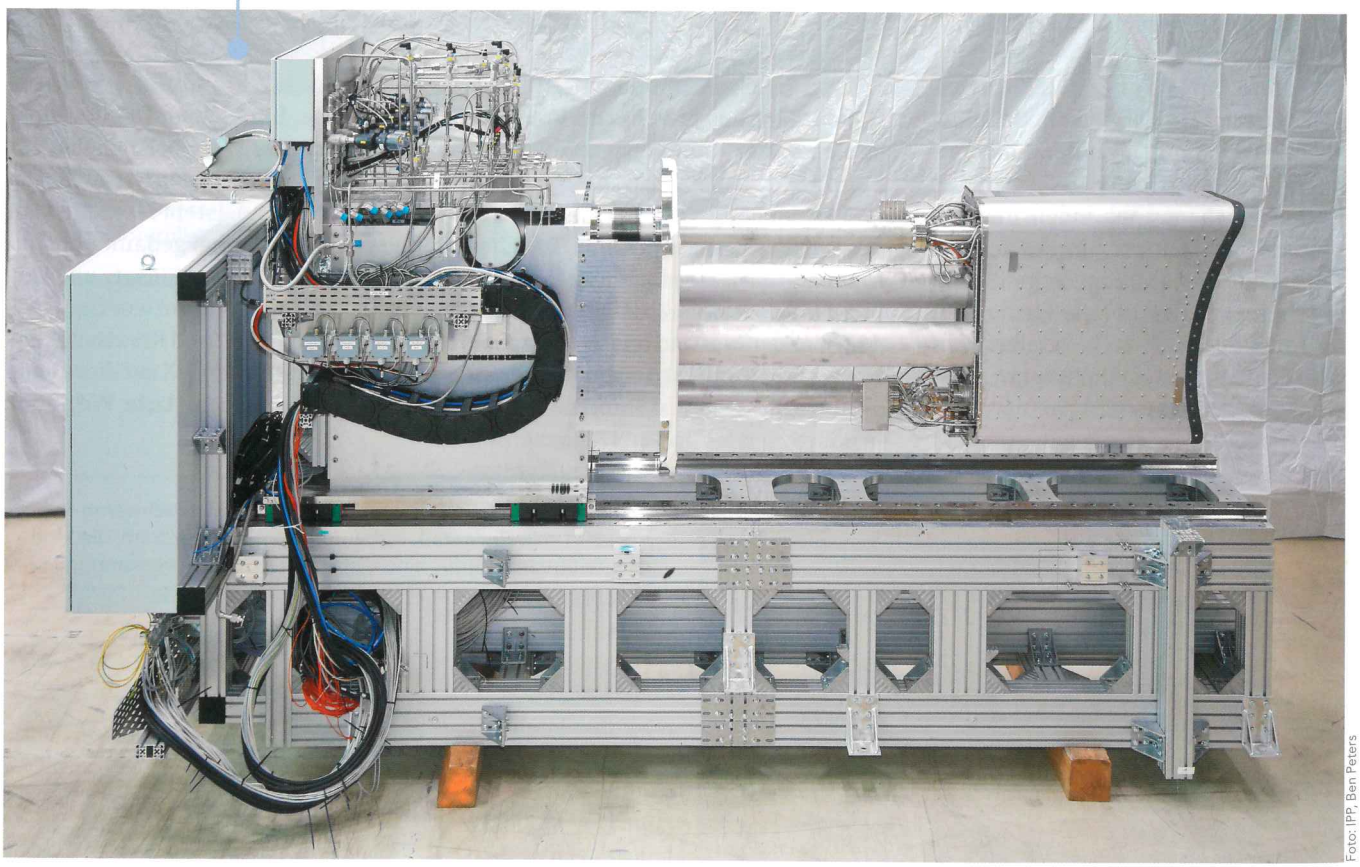
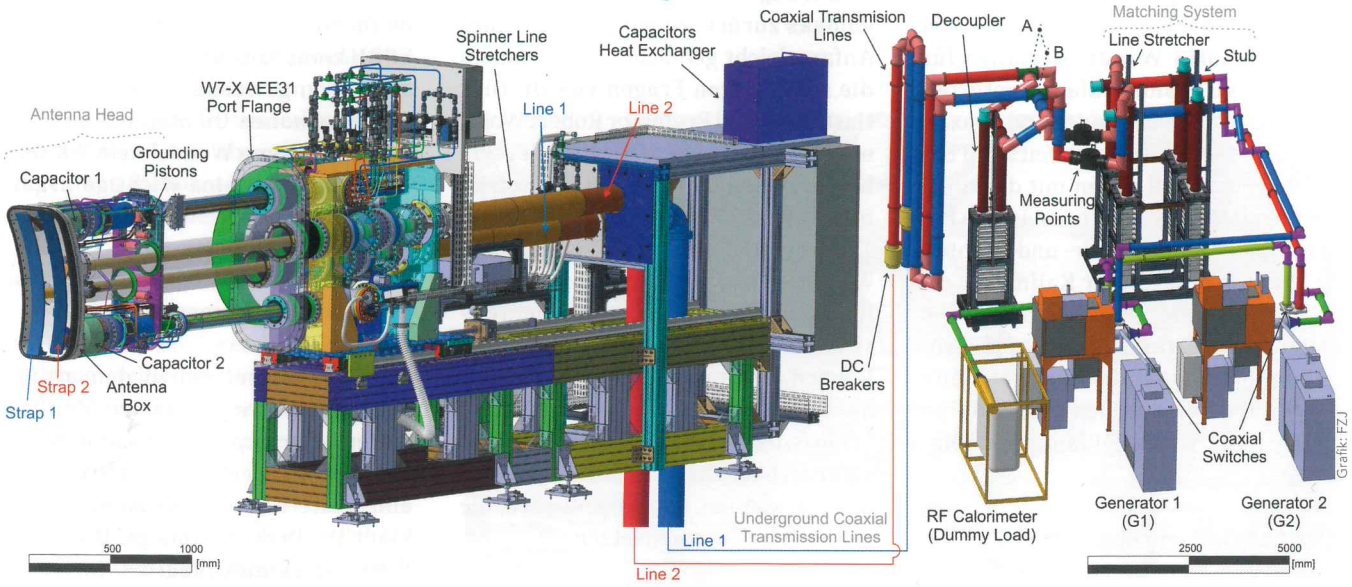


Foto: IPP, Ben Peters

Die Ionen-Zyklotron-Resonanzheizung an Wendelstein 7-X.



Anfang 2022 mit der nächsten Experimentierkampagne in Betrieb gehen. Das zentrale Bauteil, das die ICRH zu einem Unikat macht, ist die Antenne.

Der 380 Kilogramm schwere Antennenkopf und seine 4,7 Tonnen schwere Stützvorrichtung wurde am 10. August geliefert. Die Antenne musste auf einen Millimeter genau ausgerichtet werden, damit sie bei der Positionierung in ihrem Zugang zum Torus nirgendwo anstieß. „Wenn man da mit viel Kraft drückt, geht etwas kaputt. Hier waren Geduld und Präzision gefragt", beschreibt Jozef Ongena, Projektleiter für die ICRH-Antenne an der Ecole Royale Militaire in Brüssel, diese Operation.

Danach galt es, das System koaxialer Leitungen zu vervollständigen. Es verbindet die beiden Hochfrequenz-Sender mit der Antenne im Torus. Die Kupferrohre im Keller sind ein Teil dieses 96 Meter langen Systems, das durch weitere Rohrabschnitte vervollständigt wird. Außerdem wurden verschiedene Messgeräte und Schaltschränke aufgebaut, um das koaxiale Leitungssystem zu kalibrieren und im Betrieb zu beobachten.

Die Antenne der ICRH besitzt zwei elektrische Leiter, die zwei Wellen mit beliebiger Phasenbeziehung abstrahlen können. Diese elektrischen Leiter werden Straps genannt und sind mit Kupfer überzogen. Sie sitzen auf dem Antennenkopf aus speziellem Stahl. Die Oberfläche ist perfekt angepasst an eine bestimmte der bei Wendelstein 7-X möglichen Plasmaformen. Die Straps befinden sich einen Zentimeter hinter den Seitenwänden, um zu vermeiden, dass deren Material zu Verunreinigungen im Plasma führt. Um sich an die anderen Plasmaformen anpassen zu können, verfügt die Antenne über eine bewegliche Stützvorrichtung. Dadurch kann die Antenne 35 Zentimeter in horizontaler Richtung bewegt und somit in unterschiedlicher Distanz zum Plasma positioniert werden.

Zusätzlich ist an mehreren Stellen des Antennenkopfes ein System zur Injektion von Wasserstoffgas installiert. Wenn die Distanz zwischen Antennenkopf und Plasma nur an einzelnen Stellen zu groß wird, kann Gas injiziert werden, das dann ionisiert und ein lokales Plasma erzeugt. Dadurch kann die Distanz zwischen Plasma und Antenne lokal verringert werden. Das ist von großer Wichtigkeit, weil es die Effizienz der Leistungseinkopplung der Wellen in das Plasma bestimmt.

Die elektromagnetischen Wellen können nicht direkt in das Plasma eingestrahlt werden, sondern müssen über die Antenne abgestrahlt werden. Allerdings können sie sich nicht in Luft fortbewegen, sondern nur in bestimmten Leitungen und im Plasma. Wenn die Distanz zwischen Plasma und Antenne zu groß ist, kann keine Übertragung durch den Zwischenraum hindurch stattfinden. Die Antenne ist deshalb äußerst genau an das Plasma angepasst.

Die Antenne wurde im Forschungszentrum Jülich gebaut und getestet. Dort hat man bereits Erfahrung mit dem Bau solcher Hochleistungskomponenten und kooperiert eng mit geeigneten Zulieferern. Wie alle anderen Beteiligten mussten diese einige Innovationen erdenken, damit die Antenne gebaut werden konnte.

Neben der Antenne und einigen der koaxialen Leitungen kommen auch die beiden Hochfrequenz-Sender aus dem Forschungszentrum Jülich. Dort wurden an der Fusionsanlage TEXTOR bis Ende 2013 Wandmaterialien für zukünftige Fusionsanlagen getestet. Die Hochfrequenz-Sender und koaxialen Leitungen wurden bereits in TEXTOR genutzt und gehen mit der ICRH an Wendelstein 7-X in ihre nächste Betriebsphase. Das hat Vor- und Nachteile, wie Johannes-Peter Kallmeyer erläutert: „Auf der einen Seite würden neue Technologien ganz neue Möglichkeiten bieten, auf der anderen Seite ist die Technik der Elektronenröhren sehr stabil, was die Planung vereinfacht."

Die Antenne wurde in enger Zusammenarbeit des Forschungszentrums Jülich, der Ecole Royale Militaire in Brüssel und des IPP konzipiert und gebaut. Die technischen Rahmenbedingungen wurden von den Gegebenheiten an Wendelstein 7-X in Greifswald vorgegeben. Die geringe Größe des Zugangs, obwohl er bereits einer der größten an Wendelstein 7-X ist, und die verschiedenen möglichen Plasmaformen erforderten eine äußerst präzise geplante, anpassungsfähige Antenne.

Bei einem gemeinsamen Brainstorming vor rund zehn Jahren entstanden die ersten grundlegenden Ideen. Da die Gruppe um Jozef Ongena auf viel Erfahrung mit ICRH-Antennen für Tokamaks zurückgreifen kann, war der Anfang leicht gemacht. „Dann kamen die schwierigen Fragen von Dr. Dirk Hartmann und Professor Robert Wolf", erinnert sich Jozef Ongena. Bei wie hohen Dichten kann die ICRH betrieben werden? Kann sie genug schnelle Teilchen erzeugen? Wie viel Leistung wird von den Hochfrequenz-Sendern im Plasma ankommen? Die theoretischen Physiker und Physikerinnen in Belgien arbeiteten an den Antworten auf diese Fragen und kamen zu dem Schluss, dass es Methoden gibt, die alle geforderten Fähigkeiten der ICRH realisieren können. So ist es möglich, die ICRH vielseitig einzusetzen.

Begonnen als Backup-Heizung

Vor Betriebsbeginn des Wendelstein 7-X war nicht klar, ob tatsächlich die vorhergesagten Magnetfeldstärken erreicht werden können. Die Elektronen-Zyklotron-Resonanzheizung (ECRH), die für die Plasmaerzeugung zuständig ist, funktioniert aber nur bei dieser bestimmten Magnetfeldstärke. Deshalb wurde die ICRH als Ersatz geplant, um Plasma auch ohne die ECRH erzeugen zu können.

Die geplante Magnetfeldstärke konnte erreicht werden, sodass die ECRH die dominierende Heizung an Wendelstein 7-X ist. Allerdings machen hohe Dichten im Plasma den Betrieb der ECRH komplizierter, da dann das Heizverfahren gewechselt werden muss. Da diese hohen Dichten relevant für den Betrieb von Wendelstein 7-X sind, kann die ICRH eine wichtige Ergänzung sein.

... und zum Multitalent geworden

Die ICRH bietet neben dem reinen Heizen weitere attraktive Möglichkeiten. „Für experimentelle Untersuchungen ist es einfach praktisch, noch eine weitere Stellgröße zu haben", erklärt Dr. Dirk Hartmann. Durch die ICRH ist es nun möglich, zwischen den Heizmethoden zu wechseln und dadurch ihre Wirkung auf das Plasma besser zu verstehen. Außerdem kann die ICRH schnelle Ionen er-



Johannes-Peter Kallmeyer, IPP, mit Noah Richter (rechts) vom Forschungszentrum Jülich.

Foto: IPP, Ben Peters

zeugen, die sich ähnlich wie schnelle Helium-Teilchen verhalten. Solche Teilchen entstehen bei Fusionsreaktionen und sollen in zukünftigen Fusionskraftwerken zum Heizen des Plasmas genutzt werden. Deswegen ist es wichtig, ihr Verhalten zu verstehen. Anhand der schnellen Ionen, die von der ICRH erzeugt werden, lassen sich Teilchenbahnen und Interaktionsmuster untersuchen. Daraus werden dann Rückschlüsse auf das Verhalten der Helium-Teilchen und ihren Einschluss gezogen.

Die Bahnen von schnellen Ionen zu untersuchen, stellt außerdem eine Möglichkeit dar, die Optimierungen des Wendelstein 7-X zu überprüfen. „Wenn man einen Stellarator einfach nur auf Basisprinzipien betreibt, dann funktioniert er nicht, weil die Teilchen einfach direkt aus dem Plasma fliegen", erklärt Jozef Ongena. Eine erste Optimierung zum besseren Einschluss der Teilchen stellte der Wendelstein 7-AS in Garching dar, an dem Dr. Dirk Hartmann bereits Erfahrungen gesammelt hat. Der Wendelstein 7-X hat ein noch weiter optimiertes Magnetfeld. Dessen Wirkung auf die Teilchenbahnen kann mit der ICRH genau untersucht werden.

Die Hochfrequenz-Sender, in denen die Wellen der ICRH erzeugt werden, bieten einen weiteren Vorteil: Die Frequenz der Wellen kann verändert werden. Das führte bei IPP-Wissenschaftler Dr. Dmitry Moseev zu der Idee, dass Wellen eingekoppelt werden können, die mit anderen als Wasserstoffionen resonant sind. Dadurch können Ionen, die eine Verschmutzung des Plasmas darstellen, erhitzt und so beeinflusst werden, dass sie das Plasma verlassen. „Das kann dann soweit gehen", erklärt Dr. Dirk Hartmann, „dass die ICRH mit homöopathischen Leistungen in der Lage sein wird, das Plasma positiv zu beeinflussen."

„Das sind die Vorrichtungen, die neu sind, die man noch nie ausprobiert hat an einem Stellarator", sagt Jozef Ongena zusammenfassend. „Wir wollen schauen, ob diese Methoden, die laut Theorie funktionieren sollten, auch in der Praxis gut funktionieren. Und natürlich wollen wir die maximale Leistung in das Plasma einkoppeln, damit es im Zentrum genügend schnelle Teilchen gibt, die dann für die Tests von Wendelstein 7-X wichtig sind."

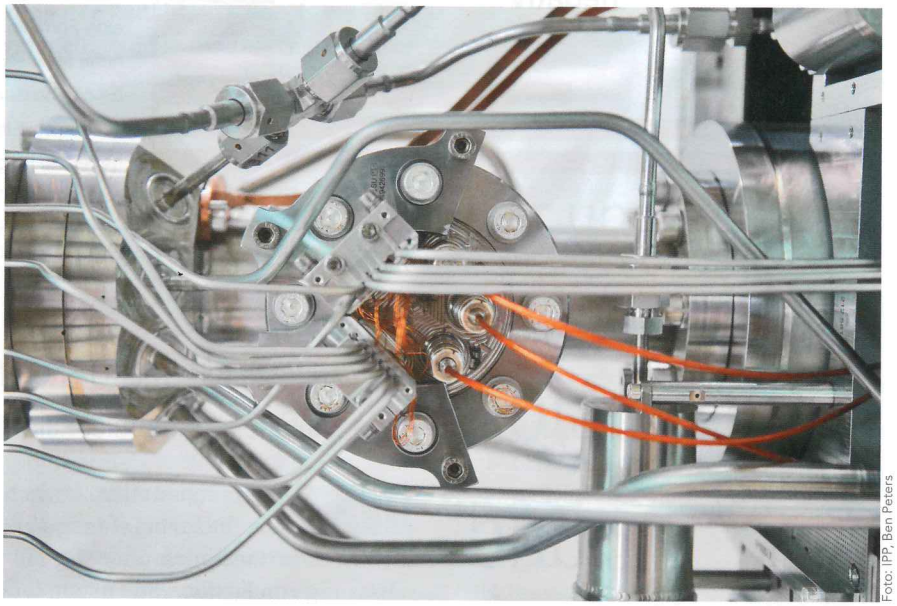


Foto: IPP, Ben Peters

Damit wird auch deutlich, wo die Hoffnungen des ICRH-Projekts liegen. Es geht nicht nur darum, dass die ICRH erfolgreich heizt, sie soll sich auch positiv auf die Einschlusszeit der Plasmateilchen auswirken. Die beteiligten Partner IPP, Forschungszentrum Jülich und Ecole Royale Militaire Brüssel wollen Fortschritte für die gesamte Fusionsforschung erzielen. „Die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten liefert immer die besten Ergebnisse", sagt Jozef Ongena. Sobald jetzt die Wellen durch die Kupferrohre im Keller zur Antenne laufen, sollten neue wissenschaftliche Erkenntnisse nicht lange auf sich warten lassen. **Finja Tietjen**